

WishBone

Versão 1

Profs. Bruno Albertini e Edson S. Gomi

Nesta aula você implementará um barramento WishBone.

1 Módulos fornecidos

1.1 DMA

O DMA (Direct Memory Access) é um mecanismo que permite que dispositivos periféricos acessem diretamente a memória do sistema, sem a intervenção do processador. Isso melhora a eficiência do sistema, especialmente em operações de transferência de dados em massa. Nos arquivos fornecidos, você encontrará um módulo de DMA solitário, ou seja, uma máquina de estados que copia dados de um endereço de origem para um endereço de destino.

1.2 Memórias

Junto com os arquivos fornecidos, você encontrará um módulo de memória RAM e um módulo de memória ROM. A RAM é uma memória de leitura e escrita, enquanto a ROM é uma memória somente de leitura. Ambas as memórias possuem uma interface compatível com o barramento WishBone, permitindo que sejam acessadas por meio do barramento.

1.3 Barramento WishBone

O barramento WishBone é um protocolo de comunicação utilizado para interconectar componentes em sistemas digitais. Ele define uma série de sinais e regras para a transferência de dados entre os componentes conectados ao barramento. O módulo do barramento WishBone é responsável por gerenciar as comunicações entre os dispositivos conectados, garantindo que os dados sejam transferidos corretamente e de forma eficiente. A implementação fornecida é um multiplexador de barramentos, que conecta os dispositivos ao barramento e gerencia as transferências de dados entre eles.

1.4 *Toplevel*

O módulo *toplevel* é o ponto de entrada do sistema, onde os componentes são instanciados e conectados. Ele inclui o módulo do barramento WishBone, o módulo de DMA, a RAM e a ROM. O *toplevel* é responsável por coordenar as operações entre os componentes, garantindo que as transferências de dados ocorram corretamente e que o sistema funcione como esperado.

2 Tarefas

O arquivo fornecido contém todos os módulos mencionados, porém o *toplevel* está incompleto. O espaço de endereçamento deve ser de 4096 palavras de 32b, ou seja 16MB. A memória ROM deve ser alocada no início do espaço de endereçamento e deve conter 256 palavras de 32b. A memória RAM deve ser alocada no final do espaço de endereçamento e deve ter o mesmo tamanho da ROM. O DMA será o mestre do barramento e deve ser configurado para copiar os dados da ROM para a RAM. A ROM deve ser o primeiro escravo do barramento e a RAM deve ser o terceiro escravo do barramento. O segundo escravo deve ser mapeado para a posição 0x400 e responder apenas a um único endereço. Não ligue nada neste espaço de endereçamento.

1. Estude os módulos fornecidos, compreendendo suas funcionalidades e como eles interagem entre si. Preste atenção especial à interface do barramento WishBone, pois você precisará utilizá-la para conectar seus módulos ao sistema.
2. O *toplevel* está marcado com PRENCHAAQUI. Substitua essas marcações pelos valores corretos para configurar o espaço de endereçamento, o tamanho da ROM e o tamanho da RAM conforme descrito acima.
3. O teste fornecido é somente um gerador de estímulos. Configure-o corretamente para que toda a cópia seja realizada.

Ao final, chame o professor ou monitor para averiguar se a cópia foi realizada corretamente, com o código e a forma de onda abertos. Envie o seu arquivo preenchido na tarefa correspondente no e-Disciplinas. Este exercício deve ser feito pelo grupo do projeto e basta que um integrante envie. **Atenção:** sugerimos fortemente que entenda e tire todas as suas dúvidas sobre o barramento. O exercício é simples, mas o entendimento do barramento é fundamental para o desenvolvimento do projeto.